

# Aprendizaje de Programación en Bachillerato

Diagnóstico de conocimientos, dificultades y expectativas frente a una herramienta inteligente de apoyo

|                       |                                         |                                     |                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 55                    | 87.3%                                   | 89.1%                               | 76.4%                              |
| respuestas analizadas | quiere usar una herramienta inteligente | ha sentido frustración al programar | solicita explicaciones paso a paso |

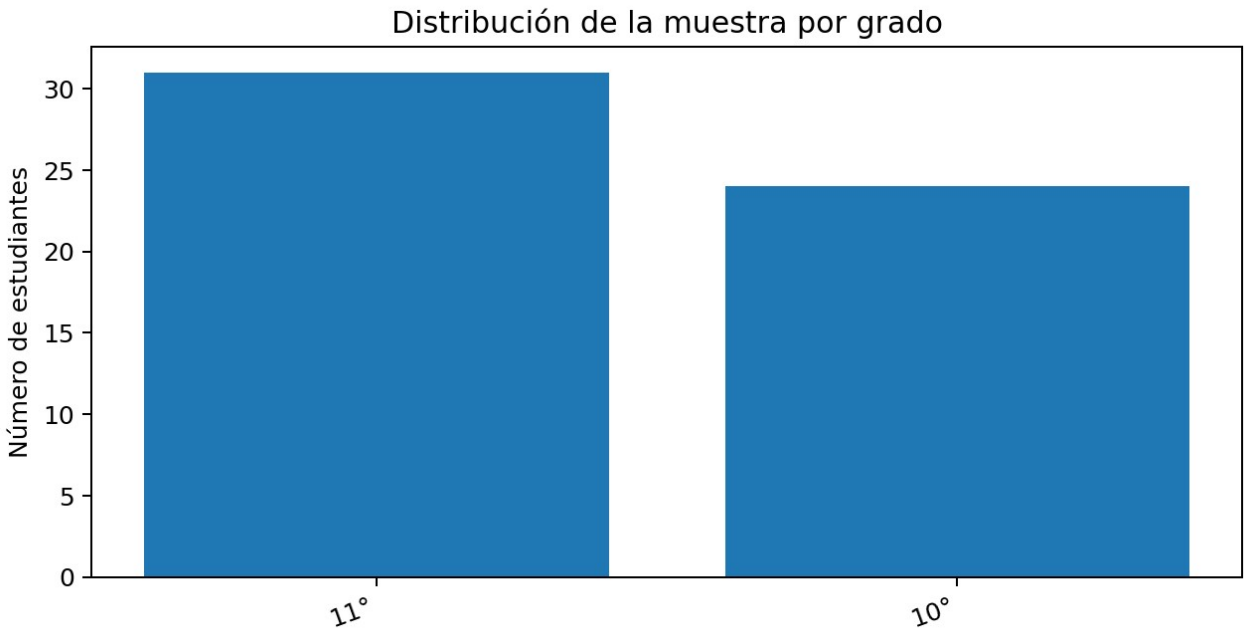
## 1. Resumen ejecutivo

La encuesta evidencia una población con alta exposición inicial a la programación, pero con una percepción de dominio todavía limitada. De los 55 estudiantes, 53 (96.4%) indicaron haber visto programación en el colegio y todos reportaron haber escrito código al menos una vez. Sin embargo, 51 (92.7%) ubicaron su conocimiento entre nada, muy poco o básico. Las dificultades más frecuentes fueron recordar instrucciones o comandos (36 estudiantes), saber por dónde empezar (22) y entender la lógica (22). Además, 49 estudiantes (89.1%) han sentido frustración algunas o muchas veces. Existe una aceptación favorable de una herramienta inteligente: 48 estudiantes (87.3%) desean utilizarla, principalmente para recibir explicaciones paso a paso y apoyo en la corrección de errores.

## 2. Perfil de la muestra

La muestra está compuesta por 55 estudiantes de educación media. La distribución por grado fue equilibrada, con una participación ligeramente mayor de grado 11°. Para preservar la privacidad, se eliminaron del análisis los campos de nombres, apellidos, identificadores y marcas de tiempo individuales.

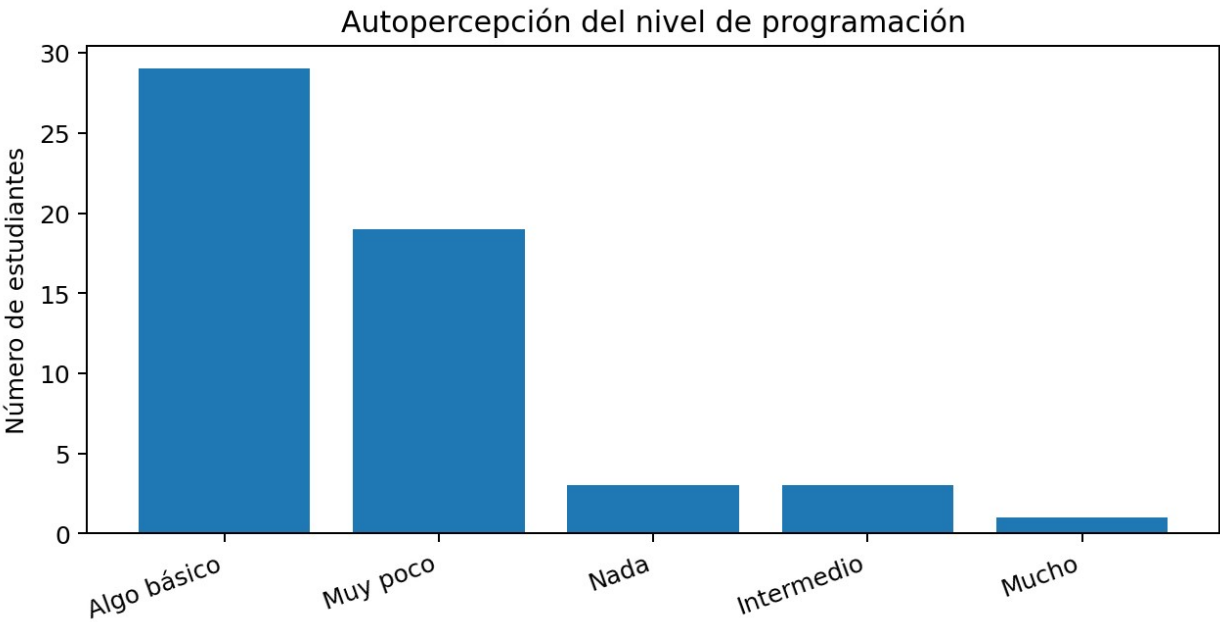
| Variable                  | Resultado | Porcentaje |
|---------------------------|-----------|------------|
| Grado 10°                 | 24        | 43.6%      |
| Grado 11°                 | 31        | 56.4%      |
| Edades entre 14 y 18 años | 54        | 98.2%      |
| Edad más frecuente        | 16 años   | 41.8%      |



**Nota de calidad del dato:** se encontró una respuesta de edad igual a 24 años, valor atípico para la población descrita. Se mantuvo en la base original, pero no se utilizó para caracterizar el rango típico de edad.

### 3. Experiencia previa y autopercepción

| Indicador                                       | Frecuencia | Porcentaje |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Ha visto programación en el colegio             | 53         | 96.4%      |
| Ha escrito código pocas veces                   | 30         | 54.5%      |
| Ha escrito código varias veces                  | 23         | 41.8%      |
| Se considera con conocimiento básico            | 29         | 52.7%      |
| Se considera con muy poco o ningún conocimiento | 22         | 40.0%      |
| Se considera con nivel intermedio o alto        | 4          | 7.3%       |



La experiencia práctica existe, pero parece ser introductoria. Aunque los 55 participantes han escrito código, la mayoría no se reconoce todavía como competente. En cuanto al vocabulario básico, 31 estudiantes (56.4%) entienden algunos términos, mientras que solo 5 (9.1%) manifiestan manejarlos con seguridad.

4. Resultados de conocimientos básicos

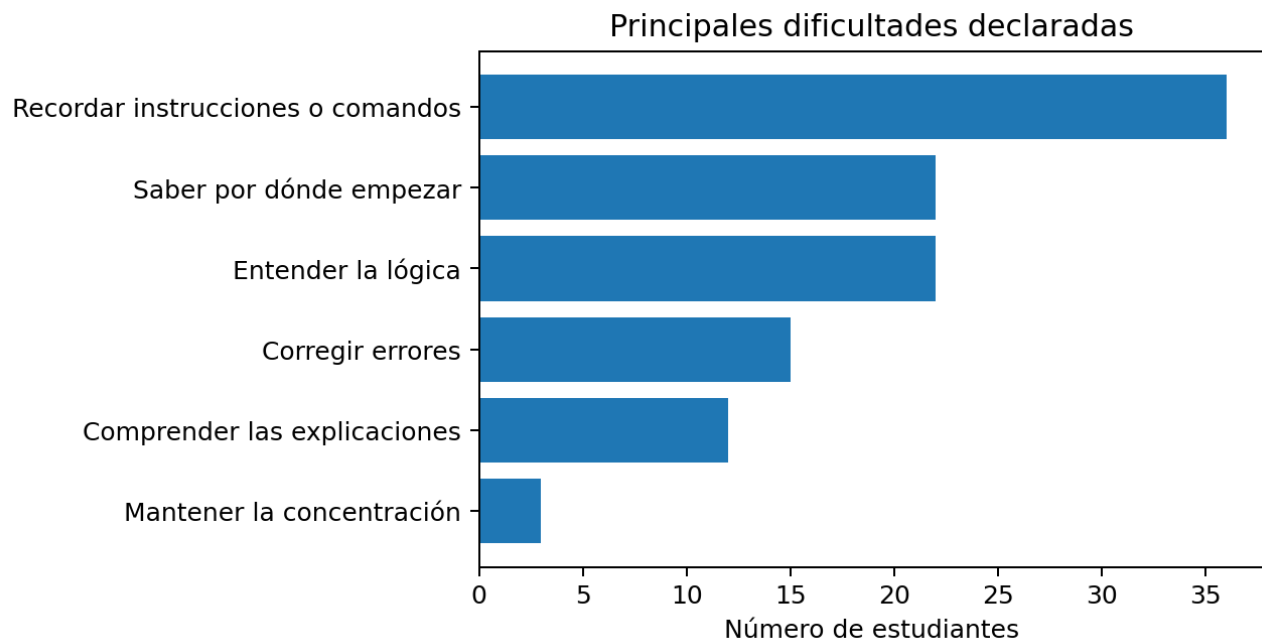
| Concepto o ejercicio      | Respuesta esperada registrada          | Respuestas coincidentes | Porcentaje |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|
| Función de una variable   | Guardar datos o información            | 44                      | 80.0%      |
| Función de un ciclo       | Repetir instrucciones varias veces     | 48                      | 87.3%      |
| Resultado del fragmento   | 7                                      | 54                      | 98.2%      |
| Interpretación del código | Suma dos valores y guarda el resultado | 53                      | 96.4%      |

Los resultados sugieren un reconocimiento adecuado de conceptos y ejercicios concretos cuando la tarea es directa. No obstante, esta fortaleza no elimina las dificultades declaradas para iniciar, estructurar o depurar soluciones. Esto indica una diferencia entre reconocer una respuesta y aplicar el conocimiento de manera autónoma.

**Precaución metodológica:** una columna del archivo presenta un encabezado que no coincide con las opciones de respuesta registradas. Por ello, esa variable no fue interpretada como dificultad de aprendizaje ni usada para construir conclusiones.

## 5. Dificultades y respuesta emocional

| Dificultad seleccionada           | Estudiantes | Porcentaje sobre la muestra |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Recordar instrucciones o comandos | 36          | 65.5%                       |
| Saber por dónde empezar           | 22          | 40.0%                       |
| Entender la lógica                | 22          | 40.0%                       |
| Corregir errores                  | 15          | 27.3%                       |
| Comprender las explicaciones      | 12          | 21.8%                       |
| Mantener la concentración         | 3           | 5.5%                        |



Recordar instrucciones o comandos fue la dificultad más señalada, con 36 estudiantes (65.5%). Le siguen saber por dónde empezar y entender la lógica, ambas con 22 respuestas (40.0%). Como la pregunta permitía seleccionar más de una opción, los porcentajes no suman 100%.

| Frustración al programar | Frecuencia | Porcentaje |
|--------------------------|------------|------------|
| Sí, algunas veces        | 35         | 63.6%      |
| Sí, muchas veces         | 14         | 25.5%      |
| Casi nunca               | 4          | 7.3%       |
| Nunca                    | 2          | 3.6%       |

La frustración es un factor relevante: 49 estudiantes (89.1%) la han experimentado algunas o muchas veces. Cuando no comprenden un ejercicio, 43 (78.2%) piden ayuda, 10 (18.2%) continúan por su cuenta y 2 (3.6%) lo dejan sin terminar.

6. Expectativas frente a una herramienta inteligente

| Indicador                                                     | Frecuencia  | Porcentaje |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Cree que aprendería mejor con ayuda clara y personalizada: Sí | 34          | 61.8%      |
| Cree que aprendería mejor: Tal vez                            | 21          | 38.2%      |
| Le gustaría usar una herramienta inteligente                  | 48          | 87.3%      |
| No está seguro de usarla                                      | 7           | 12.7%      |
| Función esperada                                              | Estudiantes | Porcentaje |
| Explicar temas paso a paso                                    | 42          | 76.4%      |
| Ayudar a corregir errores                                     | 32          | 58.2%      |
| Mostrar ejemplos similares                                    | 14          | 25.5%      |
| Dar pistas para resolver ejercicios                           | 11          | 20.0%      |
| Adaptarse al nivel del estudiante                             | 11          | 20.0%      |



La preferencia dominante es una guía gradual: 42 estudiantes (76.4%) seleccionaron esta función y 32 (58.2%) solicitaron apoyo para corregir errores. Ante una equivocación, 36 estudiantes (65.5%) prefieren que se les explique el error, frente a 10 (18.2%) que desean la respuesta directa. En la forma de explicación, predomina “paso a paso” con 34 respuestas (61.8%).

7. Conclusiones

- La exposición a la programación es amplia, pero el dominio percibido continúa concentrado en niveles iniciales. La experiencia previa por sí sola no garantiza autonomía para resolver ejercicios.

- Los estudiantes responden bien a ejercicios concretos de reconocimiento, pero declaran barreras al transferir ese conocimiento a procesos más amplios: recordar comandos, organizar la lógica, iniciar una solución y corregir errores.
- La frustración aparece con frecuencia y debe considerarse como parte del proceso de enseñanza. La respuesta predominante es buscar ayuda, lo que muestra disposición para aprender cuando existe acompañamiento oportuno.
- La herramienta inteligente tendría una aceptación alta si funciona como tutor de apoyo y no como un sistema que entrega respuestas sin explicación. El valor esperado está en la guía gradual, la retroalimentación y la adaptación al nivel del estudiante.

## 8. Recomendaciones

**Implementar rutas de aprendizaje por niveles:** Iniciar con una breve evaluación diagnóstica y adaptar la complejidad de los ejercicios, ejemplos y explicaciones al nivel de cada estudiante.

**Priorizar explicaciones paso a paso:** Dividir cada problema en pequeñas decisiones: comprender el enunciado, identificar datos, plantear la lógica, escribir el código, probarlo y corregirlo.

**Enseñar lógica antes de exigir memorización:** Usar diagramas, pseudocódigo, ejemplos cotidianos y actividades de predicción para que los comandos se comprendan por su función y no se memoricen de forma aislada.

**Incorporar retroalimentación explicativa:** Ante un error, señalar qué ocurrió, por qué ocurrió y qué pista puede ayudar a corregirlo. Evitar entregar la solución completa como primera respuesta.

**Diseñar práctica de depuración:** Crear ejercicios cortos con errores intencionales y guías para reconocer mensajes, revisar variables, validar condiciones y seguir el flujo del programa.

**Atender la frustración:** Incluir mensajes de avance, intentos guiados, ejemplos similares y oportunidades de volver a probar sin penalización inmediata.

**Evaluar el impacto de la herramienta:** Aplicar una prueba piloto y comparar conocimiento, autonomía, número de intentos, finalización de ejercicios y percepción de frustración antes y después de su uso.

**Mejorar la calidad del instrumento:** Corregir el encabezado de la pregunta desalineada y validar rangos de edad para evitar inconsistencias en futuras aplicaciones.

## 9. Consideraciones metodológicas

El análisis es descriptivo y se basa únicamente en las respuestas registradas. No pretende establecer relaciones causales ni generalizar los resultados a todos los estudiantes de bachillerato. Las preguntas de selección múltiple pueden producir porcentajes acumulados superiores al 100%. Las respuestas abiertas fueron sintetizadas por temas generales y no se incluyen citas individuales para proteger el anonimato.